

Espacio de Banach

Definición 1 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

V es de Banach $\iff$ la métrica inducida por la norma es completa.

Referenciado en

- Base de Schauder
- Todo espacio vectorial normado de dimensión finita es de Banach
- Ejercicio espacio Banach unión cerrados $\implies$ interior no vacío
- Espacio de Hilbert
- Si la imagen al pasar por elementos del dual es acotada, el conjunto es acotado
- Lema técnico sobre una aplicación lineal continua y sobreyectiva entre espacios de Banach
- Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach por elementos del dual
- Propiedades características espacio Banach convergencia series
- La convergencia débil y en el dual implica la convergencia de la evaluación
- En dimensión infinita, el interior débil de la bola cerrada es vacío
- En dimensión infinita, la clausura débil de la esfera es la bola cerrada
- Propiedades espacio c_0 Banach
- El espacio dual es siempre de Banach
- La norma es semicontinua inferior para la convergencia débil
- Teorema de la aplicación abierta
- Teorema de Banach-Steinhaus

- Teo base schauder imp separable
- Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach
- Si la topología débil es metrizable, entonces el espacio es de dimensión finita
- Teo espacio banach imp base hamel finita o no numerable
- Teo espacio banach uniformemente convexo convergencia debil norma imp convergencia fuerte
- Teo espacio banach uniformemente convexo reflexivo fn convexa coercitiva semicontinua inferior minimo
- Todo espacio L^2 es un espacio de Hilbert
- Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es de Banach
- Teorema de la gráfica cerrada
- Teorema de Isomorfismos de Banach
- Teo milman pettis